W22 Rückblick – Altersbestimmung mit C-14

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

In der Atmosphäre entsteht ständig _____. Lebewesen nehmen es auf, solange sie _____. Danach kommt kein C-14 mehr dazu, es zerfällt mit einer Halbwertszeit von _____ Jahren. Aus dem noch vorhandenen Anteil lässt sich das _____ bestimmen.

2 ○ **Ergänze das Alter.**

C-14 noch vorhanden	Alter
50 %	
25 %	
12,5 %	

3 ◐ **Bei der Gletschermumie Ötzi fand man noch etwa 53 % des ursprünglichen C-14. Schätze sein Alter.**

4 ◐ **Die Tritium-Methode bestimmt das Alter von Wasser. Tritium hat 12,3 Jahre Halbwertszeit. Warum reicht sie nur etwa 50 Jahre zurück?**

5 ● **Warum kann man mit der C-14-Methode keine Dinosaurierknochen datieren?**

W22 Rückblick – Altersbestimmung mit C-14

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

In der Atmosphäre entsteht ständig C-14 . Lebewesen nehmen es auf, solange sie leben . Danach kommt kein C-14 mehr dazu, es zerfällt mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren. Aus dem noch vorhandenen Anteil lässt sich das Alter bestimmen.

2 ○ **Ergänze das Alter.**

C-14 noch vorhanden	Alter
50 %	5730 Jahre
25 %	11 460 Jahre
12,5 %	17 190 Jahre

3 ◐ **Bei der Gletschermumie Ötzi fand man noch etwa 53 % des ursprünglichen C-14. Schätze sein Alter.**

Etwas weniger als eine Halbwertszeit, also knapp 5730 Jahre. Genau gerechnet sind es etwa 5300 Jahre.

4 ◐ **Die Tritium-Methode bestimmt das Alter von Wasser. Tritium hat 12,3 Jahre Halbwertszeit. Warum reicht sie nur etwa 50 Jahre zurück?**

Nach 50 Jahren sind etwa 4 Halbwertszeiten vergangen, es sind nur noch rund 6 % übrig. Danach ist zu wenig Tritium zum genauen Messen da.

5 ● **Warum kann man mit der C-14-Methode keine Dinosaurierknochen datieren?**

Dinosaurier starben vor etwa 66 Millionen Jahren. Das sind über 10 000 Halbwertszeiten, vom C-14 ist nichts mehr übrig. Die Methode reicht nur bis etwa 50 000 Jahre.